

CORE PLATFORM FRAMEWORK

OFFICIAL PRODUCT DOCUMENTATION

Build · Run · Recover · Audit

master 64fd08d96392 | source 4c4248a12e69 | 186 requirements



CORE PLATFORM FRAMEWORK

00 프레임워크 안내

제품 범위 · Architecture · 도입 판단 · 기능 지도

항목	기준
대상	의사결정자, PM, 아키텍트, 개발/운영 Lead, 인수 담당자
정보 역할	제품 범위와 도입 · 문서 Navigator
기준 Repository	freeangelsun/202412_01_CPF · master
기준 Commit	64fd08d963927860e8d023403dfa276931801ee5
요구사항 정보	CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md · 186 개
현행화 Source	4c4248a12e699c07f9f5fb11fbb33b97ca04077d

이 문서는 현재 구현의 상태 보고가 아니라, CPF 제품 사용자가 업무를 끝내기 위해 따라야 할 완성 기준 사용 계약을 중심으로 작성한다. 실제 CPF Symbol/Path 는 CURRENT SOURCE, 구현 독립 예시는 REFERENCE 로 구분한다.

문서 읽는 법과 사실 구분

표기	의미	사용 규칙
CURRENT SOURCE	최신 master 에서 직접 확인한 실제 Class/API/Route/Property/SQL/Test/경로	복사·검색 가능한 실제 이름으로 사용한다.
PRODUCT CONTRACT	CPF 가 완료된 제품으로서 제공해야 하는 사용·운영 계약	현재 구현량 때문에 축소하지 않는다.
REFERENCE	사용자가 그대로 응용할 수 있도록 제공하는 완성 기준 코드·설정·절차 예시	실제 CPF 내부 Symbol 인 것처럼 표현하지 않는다.

본문은 기능을 찾는 데서 끝나지 않는다. 적용 가능한 범위에서 선택 기준 → 준비 → 구현/설정 → 실행 → 정상 결과 → 실패/부분 실패 → 복구·대사 → 보안·감사 → Test → 운영 인계 순서로 설명한다.

1. CPF 를 한 문장으로 정의

CPF 는 온라인 API, 비동기 메시지, 외부 연계, Spring Batch, 관리자 운영, 보안·감사, 장애 복구와 배포를 서로 다른 부품으로 흩어 놓지 않고 하나의 Business Platform 계약으로 묶는 Framework 다. 업무 Source 가 Topology 와 Provider 를 의식하지 않도록 Public Contract 를 중심에 두고, 실패 이후의 상태 판정과 복구까지 제품 범위로 본다.

도입 판단의 기준은 “공통 라이브러리가 필요한가”가 아니라 “여러 업무/서비스가 같은 거래·보안·운영·복구 계약을 공유해야 하는가”다.

1.1 도입에 적합한 경우 / 적합하지 않은 경우

상황	판단	이유
여러 업무 Domain 과 운영조직이 공통 계약을 공유	적합	Header/Error/Transaction/Idempotency/Audit/Operations 를 개별팀 이 재구현하지 않도록 한다.
Local Monolith 에서 MSA 로 단계 전환	적합	Local/Remote parity 를 제품 계약으로 둔다.
금융/정산/대량처리처럼 UNKNOWN·대사·복구가 중요	적합	실패를 FAILED 하나로 단순화하지 않고 lineage/reconcile 을 사용한다.
단일 단순 CRUD 서비스, 운영 통제가 거의 없음	선택 검토	Framework 도입 비용이 편익보다 클 수 있다.
기존 플랫폼이 동일 계약과 운영 체계를 이미 제공	비교 후 판단	기능 중복과 운영 복잡성을 먼저 비교한다.

2. 제품 지도와 Ownership

Module	Root package	Code	제품 책임
cpf-core	com.cpf.core	CPF	CPF 전역 Kernel: Transaction/Execution Context, Error/Result/Validation, Security/Tenant/Identity, UNKNOWN/Reconcile/Idempotency/Deadline semantics, 최소 Value Object · 순수 Logic. 특정 Owner/Optional Capability API · SPI · Runtime 은 소유하지 않음
cpf-common	com.cpf.common	CMN	고객 공통 정책 · 업무 공통
cpf-admin	com.cpf.admin	ADM	플랫폼 Control Plane
cpf-biz-admin	com.cpf.bizadmin	BZA	조직 · 권한 · 결재 등 업무 관리자
cpf-batch	com.cpf.batch	BAT	Spring Batch/Scheduler/Center-Cut/Agent/Worker
cpf-gateway	com.cpf.gateway	GWY	외부 trust boundary 와 routing/resilience
cpf-member	com.cpf.member	MBR	Golden Generated Domain
cpf-reference	com.cpf.reference	REF	실행형 Public Contract Reference

의존 방향

● ● ● FLOW · 의존 방향

Generated/Business Domain → cpf-common → cpf-core
 cpf-gateway → cpf-core 전역 Kernel + Owner 별 Capability Contract + selected Starters
 cpf-batch → cpf-core Public Contract + Business Public Contract
 cpf-admin → Owner Operations Query/Command Contract
 cpf-biz-admin → Business Public Contract
 Customer Adapter/Plugin → cpf-common/core SPI

2.25 금지 경계

cpf-core 의 업무/Admin/Batch 역의존, 업무 Domain 간 DB 직접 접근, ADM/BZA 의 Owner DB 직접 갱신, 내부 호출의 Gateway 재경유, Consumer 없는 SPI, 선택 Provider 의 Core 강제 의존을 금지한다.

2.27 Public API/SPI/Internal

Public API 는 호환성 대상, SPI 는 lifecycle/failure/thread-safety/version contract 를 가지며, Internal 은 외부 compile 경계에서 차단한다.

2.29 Starter Architecture

Leaf Starter 가 기술 capability 를 소유하고, Generator Profile 이 해석된 Leaf 목록을 Manifest/Lock 에 고정한다. Aggregate Starter 는 Bean/AutoConfiguration 을 소유하지 않는 조합이어야 한다.

3. 공개 Profile 과 Capability 선택

Profile	대표 사용 상황	선택 결과 확인
minimal-domain	순수 Domain/contract 중심	resolvedStarters 가 최소 구성인지 확인
web-api	REST API 업무	web + validation + data binding 확인
secure-api	인증/권한 API	security provider/issuer/audience 구성 확인
browser-bff	Browser session/BFF	server-side session/CSRF/token stripping 확인
event-service	Broker/Event 중심	messaging provider + reliability 선택
batch-service	Spring Batch 업무	batch contract/runtime + data/messaging 선택

Capability Group	대표 Provider/기능
data	JDBC/MyBatis, cache
messaging	Kafka/JMS/IBM MQ/RabbitMQ/reliability JDBC
integration	HTTP/TCP/FixedLength/ISO8583/Webhook/Resilience
file	Attachment/SFTP/Archive/Tabular
notification	dispatch
security	Resource Server/Session/OIDC/Secret/Crypto
platform-operations	log/trace/runtime control

4. Topology 와 동일 계약

Modular Monolith

● ● ● FLOW · Modular Monolith

Client → Channel → Local Facade → Domain → DB

Topology 가 달라져도 validation, 표준 오류, transactionId, principal/tenant/channel, deadline, idempotency, audit, masking, version/failure/recovery 의미는 유지한다.

Microservices

● ● ● FLOW · Microservices

Client → Gateway → Service A → Remote Facade → Service B → DB

Topology 가 달라져도 validation, 표준 오류, transactionId, principal/tenant/channel, deadline, idempotency, audit, masking, version/failure/recovery 의미는 유지한다.

Batch

● ● ● FLOW · Batch

Scheduler/Operator → Job/Step → Domain Facade → DB/Message/External

Topology 가 달라져도 validation, 표준 오류, transactionId, principal/tenant/channel, deadline, idempotency, audit, masking, version/failure/recovery 의미는 유지한다.

Async

● ● ● FLOW · Async

Domain → Outbox → Broker → Consumer → Inbox/Dedup → Domain

Topology 가 달라져도 validation, 표준 오류, transactionId, principal/tenant/channel, deadline, idempotency, audit, masking, version/failure/recovery 의미는 유지한다.

5. Transaction Capability Matrix

전략	선택 조건	필수 설계 포인트
LOCAL	단일 Resource	짧은 DB transaction, commit/rollback/isolation/timeout
XA/JTA	DB+DB 또는 DB+JMS 강한 원자성	2PC, prepare, heuristic/in-doubt, recovery scan
OUTBOX	DB+Event	Business update 와 Outbox insert 동일 Local TX, ACK loss 복구
INBOX_DEDUP	at-least-once consumer	message+consumer identity, duplicate side effect 0
SAGA	A→B→C 장기 분산 흐름	상태·역순 compensation·compensation failure
TCC	Hold/Reservation	Try/Confirm/Cancel idempotency, empty rollback/hanging
UNKNOWN+RECONCILE	외부 결과 불명	결과 조회 후 안전 retry/compensation/manual review

5.LOCAL 선택 질문

항목	내용
목적	LOCAL 전략의 선택과 운영 경계를 결정
대상 역할	아키텍트/개발자/운영자
Owner	cpf-core 전역 semantics + 실제 transaction/capability owner
실제/대표 Consumer	단일 Resource
선행 조건	일관성 요구와 Provider 준비
입력·기본값·범위	단일 Resource
정상 흐름	짧은 DB transaction, commit/rollback/isolation/timeout
정상 판정	LOCAL 정상 종료 상태와 원장/lineage 일치
오류·경계·부분 실패	timeout/duplicate/process kill/부분 실패
복구·대사·Rollback	상태 조회→reconcile→필요 시 compensation/rollback
권한·보안·감사	권한/민감정보/위험조치 audit
Log·Metric·Trace	transactionId/segment/attempt + metrics
Test	정상·경계·kill/recovery Test
운영 인계	ADM Timeline/Incident/Recovery 에서 추적

5.XA/JTA 선택 질문

항목	내용
목적	XA/JTA 전략의 선택과 운영 경계를 결정
대상 역할	아키텍트/개발자/운영자
Owner	cpf-core 전역 semantics + 실제 transaction/capability owner
실제/대표 Consumer	DB+DB 또는 DB+JMS 강한 원자성
선행 조건	일관성 요구와 Provider 준비
입력·기본값·범위	DB+DB 또는 DB+JMS 강한 원자성
정상 흐름	2PC, prepare, heuristic/in-doubt, recovery scan
정상 판정	XA/JTA 정상 종료 상태와 원장/lineage 일치
오류·경계·부분 실패	timeout/duplicate/process kill/부분 실패
복구·대사·Rollback	상태 회회→reconcile→필요 시 compensation/rollback
권한·보안·감사	권한/민감정보/위험조치 audit
Log·Metric·Trace	transactionId/segment/attempt + metrics
Test	정상·경계·kill/recovery Test
운영 인계	ADM Timeline/Incident/Recovery 에서 추적

5.OUTBOX 선택 질문

항목	내용
목적	OUTBOX 전략의 선택과 운영 경계를 결정
대상 역할	아키텍트/개발자/운영자
Owner	cpf-core 전역 semantics + 실제 transaction/capability owner
실제/대표 Consumer	DB+Event
선행 조건	일관성 요구와 Provider 준비
입력·기본값·범위	DB+Event
정상 흐름	Business update 와 Outbox insert 동일 Local TX, ACK loss 복구
정상 판정	OUTBOX 정상 종료 상태와 원장/lineage 일치
오류·경계·부분 실패	timeout/duplicate/process kill/부분 실패
복구·대사·Rollback	상태 회회→reconcile→필요 시 compensation/rollback
권한·보안·감사	권한/민감정보/위험조치 audit
Log·Metric·Trace	transactionId/segment/attempt + metrics
Test	정상·경계·kill/recovery Test
운영 인계	ADM Timeline/Incident/Recovery 에서 추적

5.INBOX_DEDUP 선택 질문

항목	내용
목적	INBOX_DEDUP 전략의 선택과 운영 경계를 결정
대상 역할	아키텍트/개발자/운영자
Owner	cpf-core 전역 semantics + 실제 transaction/capability owner
실제/대표 Consumer	at-least-once consumer
선행 조건	일관성 요구와 Provider 준비
입력·기본값·범위	at-least-once consumer
정상 흐름	message+consumer identity, duplicate side effect 0
정상 판정	INBOX_DEDUP 정상 종료 상태와 원장/lineage 일치
오류·경계·부분 실패	timeout/duplicate/process kill/부분 실패
복구·대사·Rollback	상태 조회→reconcile→필요 시 compensation/rollback
권한·보안·감사	권한/민감정보/위험조치 audit
Log·Metric·Trace	transactionId/segment/attempt + metrics
Test	정상·경계·kill/recovery Test
운영 인계	ADM Timeline/Incident/Recovery 에서 추적

5.SAGA 선택 질문

항목	내용
목적	SAGA 전략의 선택과 운영 경계를 결정
대상 역할	아키텍트/개발자/운영자
Owner	cpf-core 전역 semantics + 실제 transaction/capability owner
실제/대표 Consumer	A→B→C 장기 분산 흐름
선행 조건	일관성 요구와 Provider 준비
입력·기본값·범위	A→B→C 장기 분산 흐름
정상 흐름	상태·역순 compensation·compensation failure
정상 판정	SAGA 정상 종료 상태와 원장/lineage 일치
오류·경계·부분 실패	timeout/duplicate/process kill/부분 실패
복구·대사·Rollback	상태 조회→reconcile→필요 시 compensation/rollback
권한·보안·감사	권한/민감정보/위험조치 audit
Log·Metric·Trace	transactionId/segment/attempt + metrics
Test	정상·경계·kill/recovery Test
운영 인계	ADM Timeline/Incident/Recovery 에서 추적

5.TCC 선택 질문

항목	내용
목적	TCC 전략의 선택과 운영 경계를 결정
대상 역할	아키텍트/개발자/운영자
Owner	cpf-core 전역 semantics + 실제 transaction/capability owner
실제/대표 Consumer	Hold/Reservation
선행 조건	일관성 요구와 Provider 준비
입력·기본값·범위	Hold/Reservation
정상 흐름	Try/Confirm/Cancel idempotency, empty rollback/hanging
정상 판정	TCC 정상 종료 상태와 원장/lineage 일치
오류·경계·부분 실패	timeout/duplicate/process kill/부분 실패
복구·대사·Rollback	상태 조회→reconcile→필요 시 compensation/rollback
권한·보안·감사	권한/민감정보/위험조치 audit
Log·Metric·Trace	transactionId/segment/attempt + metrics
Test	정상·경계·kill/recovery Test
운영 인계	ADM Timeline/Incident/Recovery 에서 추적

5.UNKNOWN+RECONCILE 선택 질문

항목	내용
목적	UNKNOWN+RECONCILE 전략의 선택과 운영 경계를 결정
대상 역할	아키텍트/개발자/운영자
Owner	cpf-core 전역 semantics + 실제 transaction/capability owner
실제/대표 Consumer	외부 결과 불명
선행 조건	일관성 요구와 Provider 준비
입력·기본값·범위	외부 결과 불명
정상 흐름	결과 조회 후 안전 retry/compensation/manual review
정상 판정	UNKNOWN+RECONCILE 정상 종료 상태와 원장/lineage 일치
오류·경계·부분 실패	timeout/duplicate/process kill/부분 실패
복구·대사·Rollback	상태 조회→reconcile→필요 시 compensation/rollback
권한·보안·감사	권한/민감정보/위험조치 audit
Log·Metric·Trace	transactionId/segment/attempt + metrics
Test	정상·경계·kill/recovery Test
운영 인계	ADM Timeline/Incident/Recovery 에서 추적

6. End-to-End transaction lineage

● ● ● FLOW · 6. End-to-End transaction lineage6. End-to-End transaction linea

Authenticated Channel
→ transactionId
→ Domain A (segment A)
→ Domain B (segment B)
→ DB
→ External API (attempt 1..n)
→ Outbox/Broker
→ Domain C Consumer
→ Batch/File continuation
→ UNKNOWN / Reconcile / Compensation
→ Transaction + Integration + Audit Log
→ ADM Timeline

Retry 에서 transactionId 를 새로 발급하지 않는다. segmentId/parentSegmentId/attempt/traceld/spanId 와 batch execution/partition/item/worker 식별자를 별도로 연결한다. 비신뢰 Client 가 내부 transactionId 를 주입하면 trust boundary 에서 차단하거나 별도 correlation 으로 격리한다.

7. 보안·감사·운영 제품 경계

Authentication

사용자/운영자/service 에 MFA/OIDC/OAuth2/JWT/API key/mTLS 를 적용하고 credential lifecycle 을 외부화한다.

Authorization

RBAC/ABAC, least privilege, Data Scope, SoD, server-side enforcement, 바로 회수를 적용한다.

Secret/KMS/HSM

Secret Provider, key version/rotation/revocation, optional PKCS#11, sign/verify metadata 를 제공하며 원문 key 를 노출하지 않는다.

Audit

append-only/tamper-evident, canonical payload, hash chain, optional digital signature 를 적용한다.

Operations

metric/log/trace/timeline, SLO, incident, maintenance/drain, config version, backup/restore/DR 을 제품 운영 범위로 본다.

8. Generator-first 신규 Domain 여정

8.1 입력

DomainName/SystemCode/Module/Package/DB Vendor/Profile/Capability

8.2 검증

이름/Port/DB/Route/Menu/Property 충돌, Provider conflict

8.3 생성

BOM/Convention Plugin, resolved starter lock, API/Application/Domain/Persistence/Test/Migration

8.4 실행

CRUD/Search/Paging/Validation/Commit/Rollback

8.5 오류

duplicate/conflict/timeout/unknown/failure injection

8.6 운영 인계

OpenAPI/JavaDoc/ADM 확인/Artifact checksum/Runbook

8.7 제거·재생성

사용자 소유 영역 보호, deterministic parity

9. 신규/보강 요구사항 지도

Capability	왜 필요한가	Primary Owner 문서
XA/JTA·Saga·TCC·Outbox/Inbox	업무 일관성 선택지를 명시	01 / 기술사양서
E2E Lineage	거래·메시지·배치·복구를 transactionId 로 연결	01·02·04 / 아키텍처
Starter DX	OSS 직접 사용보다 안전한 기본·fail-fast·운영성 제공	01 / 기술사양서
OAuth2/JWT·OIDC SSO	인증 반복 코드와 Browser/BFF 경계 표준화	01·05 / 기술표준서
KMS/HSM·Digital Signature	Key lifecycle·서명·감사	05 / 기술사양서
Tamper-evident Audit	감사 기록 변조 탐지	04·90 / 기술사양서
AI Optional	Provider-neutral AI 호출·masking·cost/audit/approval	01 / 기술사양서

10. 도입 단계별 체크리스트

검토

- 업무/규제/운영 요구 분류
- 필요 제품(ADM/BZA/Gateway/Batch) 선택
- Topology/DB/Browser 범위 확정

설계

- Module owner
- Transaction strategy
- Security/Approval/Audit
- DB ownership

구축

- Generator/Profile
- Runtime/DB/Broker
- API/Domain/Batch/UI
- Test/Fault/Recovery

인수

- Artifact checksum
- Backup/Restore
- Runbook
- Role/Permission
- OpenAPI/JavaDoc/EDU
- 운영 Evidence

11. 질문별 문서 Navigator

질문	Primary Owner
왜 CPF 를 쓰나/도입 적합성	00
온라인 업무 코드는 어떻게 작성하나	01
Paging/Lock/Idempotency/Transaction 전략	01
Job/Chunk/Partition/Restart	02
업무 기능을 ADM 에 연결	03
ADM 화면에서 실제 조치	04
설치/Property/DB/Backup/DR	05
조직/권한/결재	90
Gateway Route/보안/Publish	91
왜 이런 구조인가	아키텍처설계서
Public API/Capability 계약	기술사양서
코딩/보안/Test 규칙	기술표준서
DDL/Migration/Restore	데이터베이스표준서

Source Trace

구분	Repository 경로	확인 포인트
정본	cpf-docs/governance/ CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md	180 Requirement, 제품 정의/Topology/Ownership
Starter	settings.gradle	Profile/Capability physical closure
Catalog	cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json	Profile/Leaf Starter/Provider mapping
개발 정책	cpf-docs/work/ CPF_CURRENT_WORK_REQUEST.md	Transaction/Starter DX/신규 capability
Architecture	cpf-docs/architecture/ ARCHITECTURE_GUIDE.md	구조/경계/복구 원칙

12. 의사결정자를 위한 실제 도입 시나리오

시나리오	CPF 적용 방식	도입 Gate
기존 Monolith 의 점진적 MSA 전환	먼저 Public Facade/DTO/Error/Idempotency 를 고정하고 Same-JVM Adapter 로 시작한다. 분리 시 Remote Adapter 만 교체한다.	업무 계약 변화 없이 topology 만 변경 가능한지
대외기관 연계가 많은 금융 API	Gateway trust boundary + integration starter + transaction lineage + UNKNOWN reconciliation 을 묶는다.	응답 유실 시 재호출 전에 결과 조회가 가능한지
대량 정산/마감	Spring Batch + Center-Cut + failed-only reprocess + amount/count reconciliation.	부분 성공을 재실행으로 덮지 않는지
조직/권한/결재가 복잡한 업무	BZA effective permission/data scope + approval snapshot + audit.	권한 변경과 진행 중 결재의 snapshot 기준이 명확한지
운영 통제가 중요한 플랫폼	ADM timeline/incident/recovery/approval + desired/actual drift.	운영자가 DB 를 직접 고치지 않고 Owner command 로 복구하는지
외부 공개 API	Gateway route/security/rate/attempt ledger + OIDC/JWT/API key.	spoof/SSRF/response loss/streaming retry 가 통제되는지
강한 DB+JMS 원자성	XA/JTA + recovery log/in-doubt scan.	TM/Resource recovery 운영 모델을 수용할 수 있는지
Event-driven 업무	Outbox+Inbox/Dedup + provider-specific ACK semantics.	중복 delivery 에서도 업무 side effect 1 회인지
Hold/Reservation	TCC.	Try/Confirm/Cancel 의 idempotency 와 expiry 가 업무적으로 성립하는지
AI 기능 추가	Optional AI provider contract.	PII masking, authorization, cost/token metering, high-risk approval 을 적용할 수 있는지

12.1 기존 Monolith 의 점진적 MSA 전환

먼저 Public Facade/DTO/Error/Idempotency 를 고정하고 Same-JVM Adapter 로 시작한다. 분리 시 Remote Adapter 만 교체한다.

결정 질문

- 업무 계약 변화 없이 topology 만 변경 가능한지
- Owner Module 과 데이터 주권은 어디인가?
- 정상 처리 외에 timeout/duplicate/partial/unknown 을 어떤 상태로 보존하는가?
- 운영자 조치에 Permission/Reason/Approval/Audit 가 필요한가?
- Backup/Restore/Upgrade/DR 에서 무엇을 정상화 기준으로 삼는가?

인수 시 확인

분야	확인
Architecture	Owner/consumer/topology/DB boundary
Development	Public API/Starter/Profile/Generator
Reliability	Idempotency/Unknown/Recovery
Operations	ADM/BZA/Gateway/Batch Runbook
Security	Authn/Authz/Secret/Audit
Evidence	Test/Runtime/Backup/Recovery results

12.2 대외기관 연계가 많은 금융 API

Gateway trust boundary + integration starter + transaction lineage + UNKNOWN reconciliation 을 묶는다.

결정 질문

- 응답 유실 시 재호출 전에 결과 조회가 가능한지
- Owner Module 과 데이터 주권은 어디인가?
- 정상 처리 외에 timeout/duplicate/partial/unknown 을 어떤 상태로 보존하는가?
- 운영자 조치에 Permission/Reason/Approval/Audit 가 필요한가?
- Backup/Restore/Upgrade/DR 에서 무엇을 정상화 기준으로 삼는가?

인수 시 확인

분야	확인
Architecture	Owner/consumer/topology/DB boundary
Development	Public API/Starter/Profile/Generator
Reliability	Idempotency/Unknown/Recovery
Operations	ADM/BZA/Gateway/Batch Runbook
Security	Authn/Authz/Secret/Audit
Evidence	Test/Runtime/Backup/Recovery results

12.3 대량 정산/마감

Spring Batch + Center-Cut + failed-only reprocess + amount/count reconciliation.

결정 질문

- 부분 성공을 재실행으로 덮지 않는지
- Owner Module 과 데이터 주권은 어디인가?
- 정상 처리 외에 timeout/duplicate/partial/unknown 을 어떤 상태로 보존하는가?
- 운영자 조치에 Permission/Reason/Approval/Audit 가 필요한가?
- Backup/Restore/Upgrade/DR 에서 무엇을 정상화 기준으로 삼는가?

인수 시 확인

분야	확인
Architecture	Owner/consumer/topology/DB boundary
Development	Public API/Starter/Profile/Generator
Reliability	Idempotency/Unknown/Recovery
Operations	ADM/BZA/Gateway/Batch Runbook
Security	Authn/Authz/Secret/Audit
Evidence	Test/Runtime/Backup/Recovery results

12.4 조직/권한/결재가 복잡한 업무

BZA effective permission/data scope + approval snapshot + audit.

결정 질문

- 권한 변경과 진행 중 결재의 snapshot 기준이 명확한지
- Owner Module 과 데이터 주권은 어디인가?
- 정상 처리 외에 timeout/duplicate/partial/unknown 을 어떤 상태로 보존하는가?
- 운영자 조치에 Permission/Reason/Approval/Audit 가 필요한가?
- Backup/Restore/Upgrade/DR 에서 무엇을 정상화 기준으로 삼는가?

인수 시 확인

분야	확인
Architecture	Owner/consumer/topology/DB boundary
Development	Public API/Starter/Profile/Generator
Reliability	Idempotency/Unknown/Recovery
Operations	ADM/BZA/Gateway/Batch Runbook
Security	Authn/Authz/Secret/Audit
Evidence	Test/Runtime/Backup/Recovery results

12.5 운영 통제가 중요한 플랫폼

ADM timeline/incident/recovery/approval + desired/actual drift.

결정 질문

- 운영자가 DB 를 직접 고치지 않고 Owner command 로 복구하는지
- Owner Module 과 데이터 주권은 어디인가?
- 정상 처리 외에 timeout/duplicate/partial/unknown 을 어떤 상태로 보존하는가?
- 운영자 조치에 Permission/Reason/Approval/Audit 가 필요한가?
- Backup/Restore/Upgrade/DR 에서 무엇을 정상화 기준으로 삼는가?

인수 시 확인

분야	확인
Architecture	Owner/consumer/topology/DB boundary
Development	Public API/Starter/Profile/Generator
Reliability	Idempotency/Unknown/Recovery
Operations	ADM/BZA/Gateway/Batch Runbook
Security	Authn/Authz/Secret/Audit
Evidence	Test/Runtime/Backup/Recovery results

12.6 외부 공개 API

Gateway route/security/rate/attempt ledger + OIDC/JWT/API key.

결정 질문

- spoof/SSRF/response loss/streaming retry 가 통제되는지
- Owner Module 과 데이터 주권은 어디인가?
- 정상 처리 외에 timeout/duplicate/partial/unknown 을 어떤 상태로 보존하는가?
- 운영자 조치에 Permission/Reason/Approval/Audit 가 필요한가?
- Backup/Restore/Upgrade/DR 에서 무엇을 정상화 기준으로 삼는가?

인수 시 확인

분야	확인
Architecture	Owner/consumer/topology/DB boundary
Development	Public API/Starter/Profile/Generator
Reliability	Idempotency/Unknown/Recovery
Operations	ADM/BZA/Gateway/Batch Runbook
Security	Authn/Authz/Secret/Audit
Evidence	Test/Runtime/Backup/Recovery results

12.7 강한 DB+JMS 원자성

XA/JTA + recovery log/in-doubt scan.

결정 질문

- TM/Resource recovery 운영 모델을 수용할 수 있는지
- Owner Module 과 데이터 주권은 어디인가?
- 정상 처리 외에 timeout/duplicate/partial/unknown 을 어떤 상태로 보존하는가?
- 운영자 조치에 Permission/Reason/Approval/Audit 가 필요한가?
- Backup/Restore/Upgrade/DR 에서 무엇을 정상화 기준으로 삼는가?

인수 시 확인

분야	확인
Architecture	Owner/consumer/topology/DB boundary
Development	Public API/Starter/Profile/Generator
Reliability	Idempotency/Unknown/Recovery
Operations	ADM/BZA/Gateway/Batch Runbook
Security	Authn/Authz/Secret/Audit
Evidence	Test/Runtime/Backup/Recovery results

12.8 Event-driven 업무

Outbox+Inbox/Dedup + provider-specific ACK semantics.

결정 질문

- 중복 delivery 에서도 업무 side effect 1 회인지
- Owner Module 과 데이터 주권은 어디인가?
- 정상 처리 외에 timeout/duplicate/partial/unknown 을 어떤 상태로 보존하는가?
- 운영자 조치에 Permission/Reason/Approval/Audit 가 필요한가?
- Backup/Restore/Upgrade/DR 에서 무엇을 정상화 기준으로 삼는가?

인수 시 확인

분야	확인
Architecture	Owner/consumer/topology/DB boundary
Development	Public API/Starter/Profile/Generator
Reliability	Idempotency/Unknown/Recovery
Operations	ADM/BZA/Gateway/Batch Runbook
Security	Authn/Authz/Secret/Audit
Evidence	Test/Runtime/Backup/Recovery results

12.9 Hold/Reservation

TCC.

결정 질문

- Try/Confirm/Cancel 의 idempotency 와 expiry 가 업무적으로 성립하는지
- Owner Module 과 데이터 주권은 어디인가?
- 정상 처리 외에 timeout/duplicate/partial/unknown 을 어떤 상태로 보존하는가?
- 운영자 조치에 Permission/Reason/Approval/Audit 가 필요한가?
- Backup/Restore/Upgrade/DR 에서 무엇을 정상화 기준으로 삼는가?

인수 시 확인

분야	확인
Architecture	Owner/consumer/topology/DB boundary
Development	Public API/Starter/Profile/Generator
Reliability	Idempotency/Unknown/Recovery
Operations	ADM/BZA/Gateway/Batch Runbook
Security	Authn/Authz/Secret/Audit
Evidence	Test/Runtime/Backup/Recovery results

12.10 AI 기능 추가

Optional AI provider contract.

결정 질문

- PII masking, authorization, cost/token metering, high-risk approval 을 적용할 수 있는지
- Owner Module 과 데이터 주권은 어디인가?
- 정상 처리 외에 timeout/duplicate/partial/unknown 을 어떤 상태로 보존하는가?
- 운영자 조치에 Permission/Reason/Approval/Audit 가 필요한가?
- Backup/Restore/Upgrade/DR 에서 무엇을 정상화 기준으로 삼는가?

인수 시 확인

분야	확인
Architecture	Owner/consumer/topology/DB boundary
Development	Public API/Starter/Profile/Generator
Reliability	Idempotency/Unknown/Recovery
Operations	ADM/BZA/Gateway/Batch Runbook
Security	Authn/Authz/Secret/Audit
Evidence	Test/Runtime/Backup/Recovery results

13. 현행 Public Capability 구현 지도

아래 항목은 개념 목표가 아니라 현재 master 의 Public Contract · Starter · Reference Source 가 존재하는 기능이다. 실제 도입 시에는 선택한 Capability 의 Consumer 와 실행 검증 범위를 함께 확인한다.

Capability	Current Source	현재 의미
Transaction Strategy	cpf-core/.../api/transaction/ CpfTransactionStrategy.java	LOCAL/XA_JTA/OUTBOX/ INBOX_DEDUP/SAGA/TCC 공식 enum
Transaction Operations	cpf-core/.../api/transaction/ CpfTransactionOperations.java	Provider 종립 업무 transaction 실행 경 계 · [07_17 OWNERSHIP GAP] CURRENT SOURCE 위치와 PRODUCT CONTRACT 목표 Owner 가 다름; Core 잔류를 목표 구조로 해석하지 않음.
Persistence Contract	cpf-core/.../api/persistence/ CpfCrudRepositoryPort.java	CRUD 공통 Port + nativeRepository escape hatch · [07_17 OWNERSHIP GAP] CURRENT SOURCE 위치와 PRODUCT CONTRACT 목표 Owner 가 다름; Core 잔류를 목표 구조로 해석하지 않음.
Persistence Policy	cpf-core/.../api/persistence/ CpfPersistencePolicy.java	Paging/sort/filter/bulk size 경계 · [07_17 OWNERSHIP GAP] CURRENT SOURCE 위치와 PRODUCT CONTRACT 목표 Owner 가 다름; Core 잔류를 목표 구 조로 해석하지 않음.
JPA Provider	cpf-starters/data/persistence-jpa	query timeout · slow query · bulk · lock · audit hook
JTA Provider	cpf-starters/data/transaction-jta	기본 disabled, standalone 선택, startup recovery
AI Optional	cpf-core/.../api/ai + cpf-starters/integration/ai	transactionId/model/risk/timeout 기 반 provider-neutral 호출 · [07_17 OWNERSHIP GAP] CURRENT SOURCE 위치와 PRODUCT CONTRACT 목표 Owner 가 다름; Core 잔류를 목표 구조로 해석하지 않음.
SOAP Client	cpf-starters/integration/soap	connect/read timeout 공통화, URI/action 은 호출 시 명시
OIDC Login	cpf-starters/security/oidc-login	claim mapping · role/scope prefix · safe claim 경계
Signature/Key	cpf-core/.../api/security/crypto	key lifecycle + digital sign/verify Public Contract
Tamper Audit	cpf-core/.../api/security/audit + security/audit-jdbc	append/hash-chain 저장 계약과 JDBC Provider
TCC Reference	cpf-reference/.../transaction/tcc	durable reservation participant 와 recovery service

15. 시스템 선택·구성 실전 워크북

이 장의 목적

아키텍트가 “무슨 Module 을 설치하고 어떤 Topology 를 선택해야 하는가”를 매뉴얼만으로 결정하도록 합니다. CURRENT SOURCE 와 186 개 PRODUCT CONTRACT 를 분리해 읽습니다.

CPF System Architecture

Channel부터 Control Plane·Data·Recovery까지 Owner와 Trust Boundary를 분리합니다.

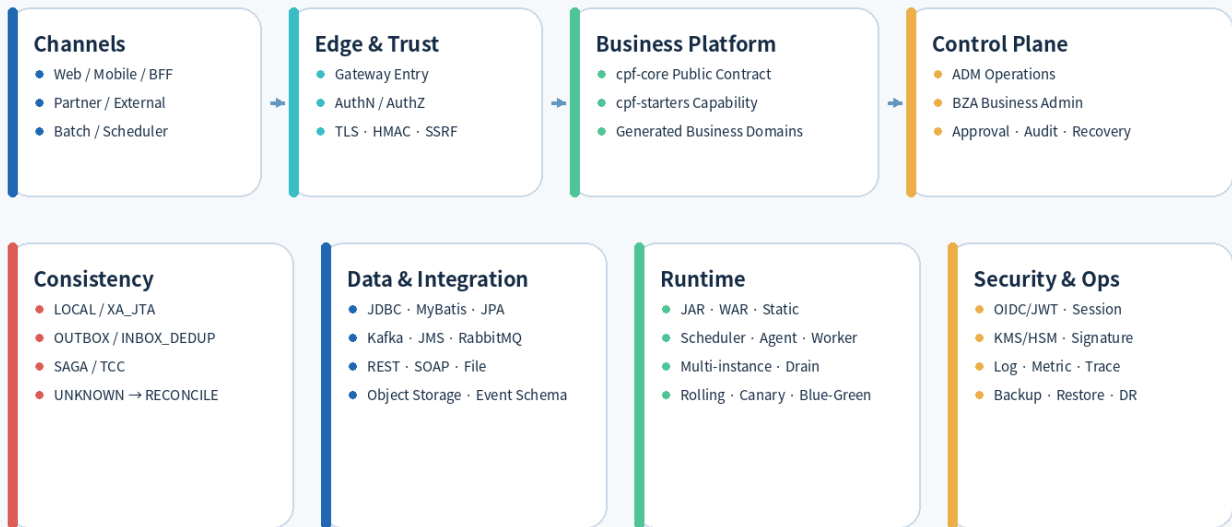


그림 15-1. CPF 시스템 Architecture

15.1 요구 → Owner → Runtime 선택

요구	Owner/Capability	일관성	Topology	다음 문서
단일 DB 온라인 API	cpf-core 전역 Kernel + data capability contract/provider starter + Generated Domain	LOCAL	Modular Monolith/JAR	01 개발자 매뉴얼
DB+DB 원자성	transaction-jta + DB providers	XA/JTA	JAR/WAR	01/05
DB+Kafka 이벤트	reliability/outbox/inbox + messaging	OUTBOX/INBOX_DEDUP	MSA	01/05
장기 A→B→C	business owner + saga capability	SAGA	MSA	01/04
잔액/재고 Reservation	business owner + TCC contract	TCC	MSA	01/04
외부 API 공개	cpf-gateway	attempt ledger/UNKNOWN	Gateway	91
대량/정기 처리	cpf-batch	checkpoint/restart	Runner/Worker	02
운영·복구	cpf-admin	approval/reconcile	Static+Backend	03/04/05

15.2 07_16 신규 6 개 Capability 의 채택 경계

Requirement	선택 기준	미선택 시	운영 핵심
FOUNDATION-UTILITY	반복 JDK/시간/ID/Decimal 정책을 CPF Convenience 로 통일할 때	Core/업무에 임의 Utility 추가 금지	deterministic clock/id, owner 재분류
SEC-SESSION-DIST	2+ Instance 에서 강제 로그아웃/rotation 전파가 필요할 때	JDBC Session 유지 가능	Valkey outage 는 auth fail-open 금지
FILE-OBJECT-STORAGE	S3/MinIO object lifecycle 이 필요할 때	Attachment/File 만 사용	multipart/orphan/checksum/reconcile
EVENT-SCHEMA	다중 Producer/Consumer schema evolution 이 필요할 때	기존 message contract 유지	breaking-change gate
API-GRAPHQL	BFF 복합 Query 가 REST 조합보다 명확할 때	REST/OpenAPI 기본 유지	field auth/depth/complexity/N+1
API-REALTIME	Batch/Timeline/Health 상태 Push 가 필요할 때	polling fallback	SSE reconnect/duplicate/backpressure

15.3 Topology 결정 기록 예시

● ● ● CONFIG · architecture-decision.yml

```

system: payments
topology: microservice
artifact: boot-jar
capabilities:
  - data.persistence-jpa
  - data.transaction-jta
  - messaging.reliability
  - security.resource-server
  - security.oidc-login
transactionStrategies: [LOCAL, XA_JTA, OUTBOX, INBOX_DEDUP]
optionalDisabled: [graphql, realtime, object-storage]
operations:
  adm: true
  gateway: true
  multiInstance: 3
evidence:
  runtimeQualification: UNVERIFIED

```

● ● ● TERMINAL · Repository Root

```

# Repository Root
./gradlew projects
./gradlew dependencies
./gradlew test
./gradlew qualityGate

```

● ● ● CODE · 문서상 판정 예

```

[PASS] Owner ambiguity: 0
[PASS] Core -> optional starter dependency: 0
[PASS] selected capability has consumer
[UNVERIFIED] runtime/db/browser/fault qualification - 직접 실행 필요

```

문서 기준 및 검증 범위

항목	기준
Repository / Branch	freeangelsun/202412_01_CPF / master
Work start / latest reviewed HEAD	64fd08d963927860e8d023403dfa276931801ee5 (07_17)
Latest product source change basis	4c4248a12e699c07f9f5fb11fbb33b97ca04077d (07_16 canonical currentization source)
Canonical Requirement	186 개
CURRENT SOURCE	실제 Repository 에서 확인한 Symbol/경로
PRODUCT CONTRACT	현재 구현량과 분리한 제품 목표 계약
REFERENCE	복사·응용 가능한 완성 기준 예시; CURRENT SOURCE 아님
Runtime qualification	문서 세션에서 직접 실행하지 않은 DB/Browser/Multi-instance/Fault 는 미검증

16. 07_17 Core Kernel·Capability Ownership

07_17 정본은 Core 를 “모든 provider-neutral API 저장소”가 아니라 CPF 전체가 공유하는 최소 Kernel 로 다시 고정합니다. 이 규칙은 신규 기능 배치, Generator, 설계 검토, 문서 Source Trace 에 모두 적용합니다.

판정	Core 에 둘 수 있는 조건	아니면 어디로 가는가
공동성	CPF 대부분 Capability 가 공통으로 알아야 함	특정 Owner/Capability
선택성	Optional Capability 를 사용하지 않아도 필요	Optional Capability Contract/Starter
독립성	Runtime/Topology/Provider 독립	Provider/Starter
수명	기술 교체 후에도 의미 유지	기술 Capability
의미	CPF 전역 Contract/Semantics/Value 또는 최소 Pure Logic	Owner/Capability 전용 API·DTO·Port

● ● ● TREE · 07_17 PRODUCT CONTRACT Ownership

```

cpf-core
├── Transaction / Execution Context
├── Error / Result / Validation semantics
├── Security / Tenant / Identity Context
├── UNKNOWN / Reconcile / Idempotency / Deadline semantics
├── 최소 Value Object / ownerless pure logic
├── Capability / Owner / Provider / Starter
│   ├── Paging / Persistence / Web / Header
│   ├── File / AI / Notification / Webhook
│   ├── Batch / Gateway / ADM / BZA
│   ├── Fixed-Length dedicated contracts/runtime
│   └── Logging / Observability runtime

```

영역	07_17 Owner	현재화 규칙
Fixed-Length Contract/Engine	cpf-starters/integration/fixedlength-core	Layout/Field/Group/Parser/Writer/ encoding/byte-length/validation extension 계약
Fixed-Length Spring Runtime	cpf-starters/integration/fixedlength	AutoConfiguration/Runtime
Logging/Observability Runtime	platform-operations/observability capability	Structured logging/MDC/trace/metrics/sampling
Log 운영	platform operations logging/remote-log + cpf-admin	file/async writer, spool, dynamic level, policy, remote search/bundle + permission/reason/approval/audit

[CURRENT SOURCE GAP] 07_16 Source 에는 일부 전용 Public Contract 가 아직 cpf-core 아래 존재합니다. 이 문서는 그 실제 위치를 Source Trace 로 숨기지 않되, 07_17 PRODUCT CONTRACT 의 목표 Owner 와 분리해 표시합니다. Source relocation 이 반영 되면 현재화 단계에서 실제 package/path 를 다시 맞춥니다.